

附录 B 移动式操作平台的设计计算

B.0.1 移动式操作平台（图 B.0.1）的次梁的恒荷载（永久荷载）中的自重，钢管应以 0.04kN/m 计，铺板应以 0.22kN/m^2 计；施工荷载（可变荷载）应以 1kN/m^2 计算，并应符合下列规定：

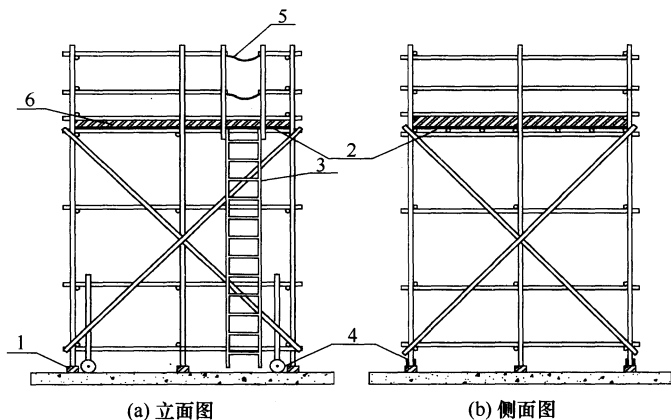


图 B.0.1 移动式操作平台示意（单位：mm）

1—木楔；2—竹笆或木板；3—梯子；4—带锁脚轮；5—活动防护绳；6—挡脚板

1 次梁承受的可变荷载为均布荷载时，应按下式计算最大弯矩设计值：

$$M_c = \gamma_G \frac{1}{8} q_{c_h} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{8} q_{c_k} L_{0c}^2 \quad (\text{B.0.1-1})$$

式中： M_c ——次梁最大弯矩设计值（N·mm）；

q_{c_h} ——次梁上等效均布恒荷载标准值（N/mm）；

q_{c_k} ——次梁上等效均布可变荷载标准值（N/mm）；

γ_G ——恒荷载分项系数；

γ_Q ——可变荷载分项系数；

L_{0c} ——次梁的计算跨度 (mm)。

2 次梁承受的可变荷载为集中荷载时，应按下式计算最大弯矩设计值：

$$M_c = \gamma_G \frac{1}{8} q_{ch} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{4} F_{ck} L_{0c} \quad (\text{B. 0. 1-2})$$

式中： F_{ck} ——次梁上的集中可变荷载标准值 (N)，可按 1kN 计。

3 取以上两项弯矩设计值中的较大值按本规范附录 A 公式 (A. 0. 2-2) 计算次梁抗弯强度。

B. 0. 2 移动式操作平台主梁的最大弯矩应以立杆为支撑点按等效均布荷载来计算，等效均布荷载包括次梁传递的恒荷载和施工可变荷载、主梁自重恒荷载，并应符合下列规定：

1 当立杆为 3 根时，可按下式计算位于中间立杆上部的主梁最大负弯矩设计值：

$$M_y = -\frac{1}{8} q L_{0y}^2 \quad (\text{B. 0. 2})$$

式中： M_y ——主梁最大弯矩设计值 (N·mm)；

q ——主梁上的等效均布荷载设计值 (N/mm)；

L_{0y} ——主梁计算跨度 (mm)。

2 以上项弯矩设计值按本规范附录 A 公式 (A. 0. 2-2) 计算主梁抗弯强度。

B. 0. 3 立杆计算应符合下列规定：

1 中间立杆应按轴心受压构件计算抗压强度，并应符合下式要求：

$$\sigma_2 = \frac{N_z}{A_n} \leq f_2 \quad (\text{B. 0. 3-1})$$

式中： σ_2 ——立杆的受压应力 (N/mm²)；

N_z ——立杆的轴心压力设计值 (N)；

A_n ——立杆净截面面积 (mm²)；

f_2 ——立杆的抗压强度设计值 (N/mm²)。

2 立杆尚应按下式计算其稳定性:

$$\frac{N_z}{\phi A} \leq f_2 \quad (\text{B. 0. 3-2})$$

式中: ϕ ——轴心受压构件的稳定系数;

A ——立杆毛截面面积 (mm^2)。